

تمرین اول درس شبیه‌سازی کامپیوتری

سؤال

به سؤالات مفهومی زیر پاسخ دهید و در صورت امکان برای هر مورد مثال مناسبی ارائه کنید.

۱. استقلال یک سیستم چه معنایی دارد؟ سایر سیستم‌های مستقل دیگر بر روی یک سیستم مشخص چه اثری دارند؟ افتادن یک برگ در یک کشور بر روی برگ درختان کشورهای دیگر اثری دارد؟
۲. آیا در یک سیستم، مولفه یا زیرسیستمی وجود دارد که زائد و اضافی و بدون هدف باشد؟
۳. آیا تفکیک یک سیستم به چند سیستم مستقل دیگر معنا دارد؟
۴. آیا یک سیستم به معنای واقعی بسته است و تحت تأثیر هیچ سیستم دیگری قرار ندارد؟
۵. تلفیق چند سیستم و تشکیل یک سیستم جدید چه معنایی دارد؟ چه ملزوماتی دارد؟
۶. ممکن است یک مولفه متعلق به دو زیرسیستم باشد و در هر دو به صورت مشترک فعالیت کند؟
۷. آیا یک زیرسیستم می‌تواند در دو سیستم مستقل حضور داشته باشد؟

۱. استقلال یک سیستم به این معناست که سیستم دارای هدف، ساختار، ورودی، خروجی و قوانین عملکرد مشخص خود باشد و بتواند وظیفه تعریف شده خود را انجام دهد. با این حال، استقلال به معنای عدم ارتباط با محیط نیست. تقریباً تمامی سیستم‌های واقعی، سیستم‌های باز هستند و به درجات مختلف از محیط و سایر سیستم‌ها تأثیر می‌پذیرند و بر آن‌ها نیز اثر می‌گذارند.

بنابراین ممکن است دو سیستم از نظر عملکرد مستقل باشند، اما از طریق محیط مشترک، منابع، اطلاعات یا انرژی بر یکدیگر اثر بگذارند.

مثال:

دو شرکت تولیدکننده خودرو از نظر سازمانی مستقل هستند، اما افزایش قیمت فولاد یا تغییر نرخ ارز، عملکرد هر دو شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در مورد افتادن یک برگ در یک کشور نیز باید گفت که این رویداد به تنهایی اثر قابل اندازه‌گیری بر برگ درختان کشورهای دیگر ندارد، اما اگر چنین رویدادهایی در مقیاس بسیار بزرگ موجب تغییرات اقلیمی شوند، آثار غیرمستقیم آن ممکن است در سایر نقاط جهان نیز مشاهده شود.

۲. خیر. هر مولفه یا زیرسیستم برای تحقق بخشی از هدف کلی سیستم طراحی شده است. وجود یک مولفه بدون وظیفه مشخص، نشان‌دهنده طراحی نامناسب سیستم است و در فرآیند تحلیل سیستم معمولاً حذف یا اصلاح می‌شود.

مثال:

در سیستم بانکداری، بخش احراز هویت کاربران وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارد. حذف این بخش موجب از بین رفتن امنیت کل سیستم خواهد شد.

۳. بله. یکی از اصول مهم تحلیل سیستم‌ها، تجزیه سیستم‌های بزرگ به زیرسیستم‌های کوچک‌تر است. این کار باعث ساده‌تر شدن تحلیل، طراحی، توسعه، نگهداری و مدیریت سیستم می‌شود.

هر زیرسیستم وظایف مشخص خود را انجام می‌دهد، اما تمامی زیرسیستم‌ها برای دستیابی به هدف کلی سیستم با یکدیگر تعامل دارند.

مثال:

سیستم دانشگاه را می‌توان به زیرسیستم‌های آموزش، مالی، کتابخانه، تغذیه و امور دانشجویی تقسیم نمود.

۴. در عمل، تقریباً هیچ سیستم واقعی کاملاً بسته نیست. بیشتر سیستم‌ها دارای ورودی و خروجی هستند و با محیط پیرامون خود تبادل اطلاعات، انرژی، مواد یا خدمات دارند.

تنها در مدل‌های نظری و ساده‌شده ممکن است یک سیستم کاملاً بسته فرض شود.

مثال:

یک کارخانه تولیدی از محیط مواد اولیه دریافت می‌کند و محصولات خود را به بازار عرضه می‌کند؛ بنابراین یک سیستم باز محسوب می‌شود.

۵. تلفیق چند سیستم به معنای یکپارچه‌سازی آن‌ها برای دستیابی به هدفی بزرگ‌تر است. در این حالت سیستم جدید دارای ساختار، تعاملات و اهداف مشخصی خواهد بود که از همکاری سیستم‌های قبلی حاصل می‌شود.

برای موفقیت در این فرآیند باید موارد زیر رعایت شود:

- هماهنگی اهداف سیستم‌ها
- سازگاری ورودی‌ها و خروجی‌ها
- تعریف دقیق ارتباط بین زیرسیستم‌ها
- مدیریت منابع مشترک
- وجود قوانین کنترلی مناسب

مثال:

ادغام سیستم فروش، انبار و حسابداری یک شرکت و تشکیل یک سیستم ERP نمونه‌ای از تلفیق چند سیستم است.

۶. بله. در بسیاری از سیستم‌های پیچیده، یک مولفه می‌تواند هم‌زمان توسط چند زیرسیستم مورد استفاده قرار گیرد.

این مولفه خدمات مشترکی را برای هر دو زیرسیستم فراهم می‌کند.

مثال:

پایگاه داده مشتریان می‌تواند به صورت هم‌زمان توسط زیرسیستم فروش و زیرسیستم خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار گیرد.

۷. بله. اگر دو سیستم مستقل به یک خدمت یا قابلیت مشترک نیاز داشته باشند، یک زیرسیستم می‌تواند به صورت مشترک در هر دو سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

در این حالت آن زیرسیستم به عنوان یک سرویس مشترک عمل می‌کند.

مثال:

سامانه احراز هویت کاربران Service Authentication می‌تواند به طور هم‌زمان توسط سامانه آموزش الکترونیکی و سامانه مالی دانشگاه استفاده شود، در حالی که این دو سامانه از نظر عملکرد مستقل هستند.